



## 成人脾臟切除者的疫苗接種

周志傑<sup>1</sup> 林苑茹<sup>2</sup> 廖再緯<sup>3</sup>

### 前言

脾臟切除手術是常見的手術，在美國每年至少會執行25,000例<sup>[1]</sup>，根據台灣健保資料庫，台灣於2000年至2010年共13,193人接受脾臟切除手術<sup>[2]</sup>；脾臟切除的原因包含外傷、血液疾病及腸胃道、泌尿道和婦科良性與惡性疾病。脾臟切除後最可怕的後遺症為「致死性脾切除後感染」(overwhelming post-splenectomy infection, OPSI)；脾臟切除術後的患者，一旦發生致死性脾切除後感染，一開始症狀不具特異性，但會快速發展成肺炎、腦膜炎或嚴重敗血症。目前預防致死性脾切除後感染以預防性疫苗接種為基礎。

### 脾臟的免疫生理

脾臟為人體最大的次級淋巴器官，除了能夠移除老舊的血球，也能夠同時

引發先天性與後天性免疫反應。脾臟實質中的紅髓由大靜脈竇組成，可以過濾並留下血液中的老化血球和病菌，內含的巨噬細胞，可以將其吞噬清除，紅髓內含有中性球、單核球、記憶B細胞、 $\gamma$   $\delta$  T細胞等，可以彼此互相作用，製造免疫球蛋白和調理素，有助於病菌的清除，達成先天性免疫反應。脾臟實質中白髓的構造類似淋巴結，一旦病原體或是帶有抗原呈現的樹突細胞進入白髓，T細胞會被活化並促進濾泡B細胞轉化成能產生抗體的B細胞，這些抗體能夠調理細菌的莢膜，促進吞噬細胞消滅病原體，轉化後的記憶B細胞可於血液中循環，確保日後再遇到感染時可以快速產生有效的抗體，這個重要階段構成對抗細菌、病毒與黴菌感染之後天性免疫反應。一旦脾臟切除，先天性免疫反應與後天性免疫反應都將受到影響，也因此，脾臟切除者容易產生所謂的「致死性脾切除後感染」<sup>[1]</sup>。

### 致死性脾切除後感染

致死性脾切除後感染，死亡率約為50%<sup>[3]</sup>，有一半的個案發生在術後兩年內<sup>[1]</sup>。造成OPSI最常見的病原為具莢膜的

1 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院家庭醫學部  
主治醫師

2 國立成功大學醫學院附設醫院家庭醫學部主治醫師

3 郭綜合醫院家庭醫學科及職業醫學科主治醫師

關鍵字：asplenia, splenectomy, vaccination, overwhelming  
post-splenectomy infection(OPSI)

通訊作者：廖再緯

共同通訊作者：林苑茹



細菌(*Encapsulated bacteria*)，包含肺炎鏈球菌(*Streptococcus pneumoniae*)、腦膜炎雙球菌(*Neisseria meningitidis*)和B型流感嗜血桿菌(*Haemophilus influenzae type B*)。由於多醣體莢膜可以幫助這些病菌逃過免疫調理作用(opsonization)以及吞噬細胞的殲滅(phagocytosis)，因此建議脾臟切除患者接受預防性疫苗接種以減少未來感染及死亡的風險<sup>[1]</sup>。

### 疫苗接種建議

脾臟切除術後的成年患者（19歲以上的成人），根據美國預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP）<sup>[4]</sup>以及澳洲Spleen Australia Guideline<sup>[5]</sup>建議的預防性疫苗接種為肺炎鏈球菌疫苗、B型嗜血桿菌疫

苗、流行性腦脊髓膜炎疫苗和季節性流感疫苗（表1）。除上述疫苗外，建議脾臟切除術後的成年患者也應完成一般成人預防接種建議時程表上的疫苗<sup>[4]</sup>。

### 肺炎鏈球菌疫苗

建議脾臟切除術後患者須接種13價接合型肺炎鏈球菌疫苗(pneumococcal conjugate vaccine, PCV13, PREVENAR 13<sup>®</sup>)和23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗(pneumococcal polysaccharide vaccine, PPSV23, PNEUMOVAX<sup>®</sup>)，研究發現曾接種過PPSV23的人，如果再接種肺炎鏈球菌疫苗，包含接合型和多醣體型，皆可能會產生所謂的「抗體產生反應低下(hyposponsiveness)」的現象，即再接種疫苗時產生的抗體會比初始接種時產生的抗體較低，其中又以「施打間隔過

表1 成人脾臟切除者疫苗接種建議

| 疫苗                                                                    | 初次接種                     | 追加疫苗                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 肺炎鏈球菌疫苗<br>Pneumococcal vaccine                                       | 先接種PCV13，間隔至少8週後接種PPSV23 | 初次接種五年後可追加一劑PPSV23，65歲之後再追加一劑PPSV23（與上一劑PPSV23要相隔至少五年以上） |
| B型嗜血桿菌疫苗<br>H. influenzae type b vaccination                          | 終生接種一劑                   |                                                          |
| B型流行性腦脊髓膜炎疫苗<br>Meningococcal serotype B<br>Bexsero <sup>®</sup>      | 共兩劑<br>間隔至少4週            | 初次接種一年後追加一劑，之後每兩到三年追加一劑                                  |
| 4價接合型流行性腦脊髓膜炎疫苗<br>Meningococcal serotype ACWY<br>Menveo <sup>®</sup> | 共兩劑<br>間隔至少8週            | 初次接種後每五年追加一劑                                             |
| 流感疫苗<br>Influenza vaccine                                             | 每年接種一劑                   |                                                          |

資料來源：改寫自參考資料4, 5, 7



短」和「重複施打兩劑以上PPSV23」這兩項因子更會加深這個抗體產生反應低下的狀況<sup>[6]</sup>，因此目前各國指引皆建議初次接種時患者應先接受PCV13接種，再接受PPSV23，且兩者應間隔至少8週<sup>[1]</sup>。事實上，PCV13和PPSV23的間隔時間若較長（1-4年），抗體反應會更好，但考量到快速涵蓋肺炎鏈球菌的各種血清型，以及增加疫苗的後續接種率，大部分的指引還是建議可在PCV13接種8週後即施打PPSV23<sup>[1]</sup>。追加施打的部分則是建議在初次接種完PPSV23間隔至少5年後追加一劑PPSV23，以及65歲以後追加一劑PPSV23（必須離最近一次PPSV23間隔至少5年），若是脾臟切除時年紀已經大於65歲，則完成初次接種即可，不需後續追加施打。我國於2015年起，將13價接合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)納入兒童常規疫苗接種項目，實施共三劑之接種時程，建議感染肺炎鏈球菌高風險的孩童可自費接種第4劑。脾臟切除術後患者若在兩歲前有接受完整PCV13疫苗接種，不需再次接種PCV13疫苗，但尚須完成PPSV23疫苗<sup>[7]</sup>。針對不同疫苗接種史的病人，接種建議流程整理於圖1。

### B 型嗜血桿菌疫苗

我國於2010年起，將五合一疫苗（白喉、破傷風、百日咳、B型嗜血桿菌及小兒麻痺）納入兒童常規預防接種項目，接種率達97%以上，有效減少相關感染症的發生，自2017年開始，侵襲性B型

嗜血桿菌的確診病例為每年5例以下。若過去從未接種過此疫苗或是兒童時未接受完整B型嗜血桿菌疫苗接種的成人脾臟切除者，建議終生接種一劑<sup>[7]</sup>。

### 流行性腦脊髓膜炎疫苗

腦膜炎雙球菌有不同莢膜血清群，包括A, B, C, W, X, Y等。在台灣，腦膜炎雙球菌之侵襲性感染超過八成由B型引起。脾臟切除術後病人建議接種可預防B型血清群之四成份重組蛋白流行性腦脊髓膜炎疫苗(Meningococcal B vaccine, MenB-4C)和可預防A, C, W, Y等4種血清群之4價接合型流行性腦脊髓膜炎疫苗(Meningococcal conjugate vaccine, MenACWY)<sup>[4]</sup>。B型流行性腦脊髓膜炎疫苗(Bexsero)，初次接種共兩劑，兩劑中間間隔4週，初次接種一年後追加一劑，之後每兩到三年追加一劑；4價接合型流行性腦脊髓膜炎疫苗，初次接種共兩劑，兩劑間隔8週，之後每5年注射一劑作為追加，國際上有部分廠牌的4價接合型流行性腦脊髓膜炎疫苗如Menactra，不建議同時與13價接合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)施打，因為肺炎鏈球菌疫苗的保護力可能會受到影響，必須至少間隔4週，其他廠牌如Menveo（多醣體）或Nimenrix（接合型）則可和13價接合型肺炎鏈球菌疫苗同時施打，不影響肺炎鏈球菌疫苗的保護力<sup>[5]</sup>。

### 季節性流感疫苗

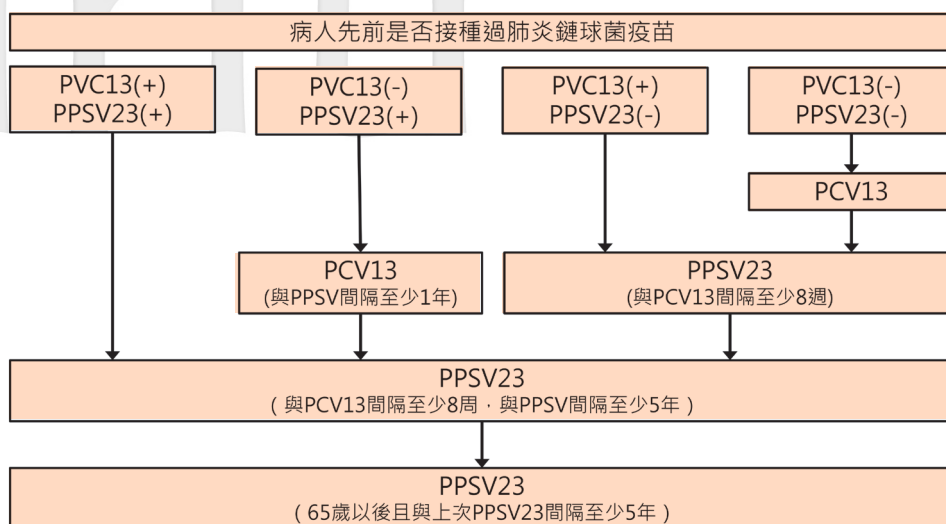


圖1 肺炎鏈球菌疫苗接種流程

(資料來源：改寫自參考資料7)

雖然流感病毒非含莢膜的細菌，但脾臟切除術後患者感染流感病毒後發生繼發性細菌性肺炎風險極高，以肺炎鏈球菌與金黃色葡萄球菌感染最為常見，有研究證實，追蹤脾臟切除術後患者20年，曾接種過流感疫苗的人相對從未接種的人，可以減少約一半的死亡風險<sup>[8]</sup>，建議脾臟切除者應該要每年固定施打流感疫苗，但脾臟切除術後患者不可施打已在國外核准上市的活性減毒流感疫苗(live-attenuated influenza vaccines, LAIVs)，此為禁忌<sup>[4]</sup>。

### 何時接種疫苗

確定脾臟功能有缺失的時候，就可以開始接種上述建議疫苗。在脾臟切除手

術之前完成所有的疫苗接種，可以確保身體裡的抗體反應良好，減少術後感染的風險。

針對擇期脾臟切除手術者(elective splenectomy)，疫苗應該在手術的10-12週前開始接種，在手術前14天將所有建議的疫苗接種完畢。若是有特殊原因無法在時間內接種完畢，仍建議至少在手術前兩週完成第一劑疫苗接種，等待術後完成第二劑疫苗接種，兩劑中間至少間隔8週，如此仍可在術前獲得部分的保護力。

針對緊急切脾手術者，建議術後7天後或是出院當天接種疫苗。關於術後何時開始接種疫苗目前各指引不盡相同，美國ACIP建議至少術後第14天開始接種疫苗，因有研究顯示術後14-28天接種肺炎





鏈球菌疫苗，相較於術後7天內接種，有更高的免疫原性(immunogenicity)<sup>[9]</sup>，但此研究的對象異質性較高，包含外傷切脾及癌症病人。另一個僅針對外傷切脾病人的研究，則發現術後24小時內和術後七天左右接種肺炎鏈球菌疫苗，在第30天的抗體並沒有明顯差異<sup>[10]</sup>。澳洲Spleen Australia Guideline則建議至少術後第7天或是離院當天開始接種疫苗，病人可在出院前就完成第一劑疫苗接種，避免感染風險。上述僅針對肺炎鏈球菌疫苗反應討論，目前沒有針對流行性腦脊髓膜炎疫苗和B型流感嗜血桿菌疫苗反應的相關研究。

若預計未來要執行免疫抑制療法，包括化學治療與放射治療，疫苗接種計畫應該在治療前至少兩週完成，或是待治療完成後3個月再接種疫苗；接受Rituximab的患者，疫苗接種則推遲至治療完成後6個月再開始<sup>[1]</sup>。

## 結語

脾臟切除術後的患者，尤其是緊急脾臟切除的病人，建議臨床醫師於脾臟切除手術當次住院期間就開始疫苗的接種，之後按表1的時程建議，於門診完成初次接種與後續追加；基層醫師執業時可檢視脾臟切除術後的患者是否已完成相關建議疫苗施打，並協助其完成疫苗接種，以減少未來嚴重感染及死亡風險。有些建議疫

苗並非一般院所常備疫苗，例如B型流感嗜血桿菌疫苗和流行性腦脊髓膜炎疫苗，若患者有接種需求，可協助轉介至附設有旅遊醫學門診的醫院完成疫苗接種。

## 參考資料

1. Casciani F, Trudeau MT, Vollmer CM Jr: Perioperative immunization for splenectomy and the surgeon's responsibility: a review. JAMA Surg 2020; 155: 1068-77.
2. Lin HF, Liao KF, Chang CM, et al: Population-based cohort study examining the association between splenectomy and empyema in adults in Taiwan. BMJ Open 2017; 7: e015101.
3. Kristinsson SY, Gridley G, Hoover RN, et al: Long-term risks after splenectomy among 8,149 cancer-free American veterans: a cohort study with up to 27 years follow-up. Haematologica 2014; 99: 392-8.
4. CDC: Adult immunization schedule by medical condition and other indication. <https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult-conditions.html>. Accessed March 16, 2022.
5. Kanhutu K, Jones P, Cheng AC, et al: Spleen Australia guidelines for the prevention of sepsis in patients with asplenia and hyposplenism in Australia and New Zealand. Intern Med J 2017; 47: 848-55.
6. Papadatou I, Piperi C, Alexandraki K, et al: Antigen-specific B-cell response to 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in asplenic individuals with  $\beta$ -thalassemia previously immunized with 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. Clin Infect Dis 2014; 59: 862-5.
7. Pasternack MS: Prevention of infection in patients with impaired splenic function. UpToDate, <https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-infection-in-patients-with->



- impaired-splenic-function. Accessed March 16, 2022.
8. Langley JM, Dodds L, Fell D, et al: Pneumococcal and influenza immunization in asplenic persons: a retrospective population-based cohort study 1990-2002. BMC Infect Dis 2010; 10: 219.
  9. Shatz DV, Schinsky MF, Pais LB, et al: Immune responses of splenectomized trauma patients to the 23-Valent pneumococcal polysaccharide vaccine at 1 versus 7 versus 14 Days after splenectomy. J Trauma 1998; 44: 760-5.
  10. Rutherford EJ, Livengood J, Higginbotham M, et al: Efficacy and safety of pneumococcal revaccination after splenectomy for trauma. J Trauma 1995; 39: 448-52.



## 徵稿啟事

「家庭醫學與基層醫療」為基層醫療醫師繼續教育的通訊教材和彼此間的連繫橋樑。歡迎本會會員、準會員，對家庭醫學有興趣者，及從事基層醫療工作的醫師踴躍投稿。來稿如經採用，酌予稿酬。

「投稿相關規定請上本學會網站 [www.tafm.org.tw](http://www.tafm.org.tw) 查詢，參閱「家庭醫學與基層醫療投稿簡則。」